重难点专题 19 三角函数零点与恒成立问题四大题型汇总

01 内容速览

题型 1 含有x1 与 x2 型 1
题型 2 恒成立问题 2
题型 3 存在成立问题 3
题型 4 零点问题 4

02 重难点题型归纳

题型 1 含有x_1与 x_2 型

划重点

不等式恒成立问题的结论：

（1）$\forall x_1 \in A, \forall x_2 \in B$，$f(x_1) \geq g(x_2)$恒成立$\Leftrightarrow$ $f(x)_{\min} \geq g(x)_{\max}$；

（2）$\forall x_1 \in A, \exists x_2 \in B$，使得$f(x_1) \geq g(x_2)$成立$\Leftrightarrow$ $f(x)_{\min} \geq g(x)_{\min}$；

（3）$\exists x_1 \in A, \forall x_2 \in B$，使得$f(x_1) \geq g(x_2)$成立$\Leftrightarrow$ $f(x)_{\max} \geq g(x)_{\max}$.

【例题 1】（2023 秋·江西抚州·高三阶段练习）已知函数$f(x)=a\sin x-b\cos x$（其中a,b为正实数）的图象关于直线$x=-\frac{\pi}{6}$对称，且$\forall x_1,x_2 \in \mathrm{R}$，$x_1 \neq x_2$且$f(x_1)f(x_2) \leq 4$恒成立，则下列结论正确的是（　）

A．$a=\sqrt{3},b=1$

B．不等式$f(x_1)f(x_2) \leq 4$取到等号时$|x_2-x_1|$的最小值为2π

C．函数$f(x)$的图象的一个对称中心为$\left(\frac{2}{3}\pi,0\right)$

D．函数$f(x)$在区间$\left[\frac{\pi}{6},\pi\right]$上单调递增

【变式 1-1】1.（2023 秋·四川成都·高三树德中学校考开学考试）已知函数$f(x)=a\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)+6\sin x\cos x-2\cos^2 x+1$的图象关于直线$x=\frac{3\pi}{8}$对称．若对任意$x_1 \in \left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，存在$x_2 \in$

$(0,+\infty)$，使$f(x_1)\le 2^{mx_2^2+x_2+\frac{1}{2}}$成立，则 m 的取值范围是（　）

A．$m\ge -1$　B．$m\ge -\frac{1}{2}$　C．$m\ge -\frac{1}{4}$　D．$m\ge -\frac{1}{8}$

【变式 1-1】2.（2023·全国·高三专题练习）已知$f(x)=|\sin x|+\cos x$，$g(x)=f(x)+f(x+\frac{\pi}{2})$，若存在$x_1,x_2\in R$，对任意$x\in R$，$g(x_1)\le g(x)\le g(x_2)$恒成立，则$g(x_1)+g(x_2)=$ _____ .

【变式 1-1】3.（2021 秋·江西南昌·高三阶段练习）函数$f(x)=x-\frac{2}{x}$，$x\in[1,2]$，$g(x)=a\cos\frac{\pi x}{2}+5-2a$，$(a\ne 0)$，对任意的$x_1\in[1,2]$，总存在$x_2\in[0,1]$，使得$g(x_2)=f(x_1)$成立，则$a$的取值范围为 _____ .

【变式 1-1】4.（2020 春·江苏南通·高三校考开学考试）已知函数$f(x)=2\sin\omega x$，$(\omega>0)$若存在$x_1\in\left[-\frac{2}{3}\pi,0\right)$，$x_2\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$，使得$f(x_1)=f(x_2)$则$\omega$的取值范围 _____ .

【变式 1-1】5.（2023·全国·高三专题练习）已知函数$f(x)=A\sin\omega x(A>0,\omega>0)$，若至少存在两个不相等的实数$x_1,x_2\in[\pi,2\pi]$，使得$f(x_1)+f(x_2)=2A$，则实数$\omega$的取值范围是 _____ .

题型 2 恒成立问题



不等式恒成立问题常见方法：

①分离参数$a\ge f(x)$恒成立$(a\ge f(x)_{\max}$即可)或$a\le f(x)$恒成立（$a\le f(x)_{\min}$即可）；

②数形结合$(y=f(x)$图像在$y=g(x)$上方即可)；

③讨论最值$f(x)_{\min}\ge 0$或$f(x)_{\max}\le 0$恒成立.

【例题 2】（2023·全国·高三专题练习）已知函数$f(x)=\sin(wx+\phi)$，$(w>0,|\phi|<\frac{\pi}{2})$,$f(-\frac{\pi}{8})=0$,$f(x)\le\left|f(\frac{3\pi}{8})\right|$恒成立，且$f(x)$在区间$\left(-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{24}\right)$上单调，则$\omega$的最大值为 _____.

【变式2-1】1. （2022·全国·高三专题练习）已知函数$f(x)=\sin\omega x+a\cos\omega x$，周期$T<2\pi$，$f(\frac{\pi}{3})=\sqrt{3}$，且在$x=\frac{\pi}{6}$处取得最大值，则使得不等式$\lambda|\omega|\geq a$恒成立的实数$\lambda$的最小值为（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{10}$　B．$\frac{\sqrt{3}}{11}$　C．$\frac{\sqrt{3}}{12}$　D．$\frac{\sqrt{3}}{13}$

【变式 2-1】2. （2020·全国·高三专题练习）函数$f(x)=e^x+ax-x\cos(x-1)$，当$x>0$时，$f(x)>0$恒成立，则 a 的取值范围为（　）

A．$(0,+\infty)$　B．$(1-e,+\infty)$　C．$(-\infty,e)$　D．$(e,+\infty)$

【变式2-1】3. （2023·全国·高三专题练习）已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$，其中$\omega>0$，$|\varphi|\leq\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{4}$为$f(x)$的零点：且$f(x)\leq|f(\frac{\pi}{4})|$恒成立，$f(x)$在$(-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{24})$区间上有最小值无最大值，则$\omega$的最大值是（　）

A．11　B．13　C．15　D．17

【变式 2-1】4. （2022·上海·高三专题练习）已知函数$f(x)$定义在R上的偶函数，在$[0,+\infty)$是增函数，且$f(x^2+ax+b)\leq f(2x^2+4x+1)$恒成立，则不等式$a^{\sin\frac{\pi}{2}x}\geq b^{2x-x^2-2}$的解集为　_____.

题型 3 存在成立问题

【例题 3】（2023·全国·高三专题练习）若对$\forall x,y\in R$，有$f(x+y)=f(x)+f(y)-4$，函数$g(x)=\frac{2\sin x}{\cos x+1}+f(x)$在区间$[-2021,2021]$上存在最大值和最小值，则其最大值与最小值的和为（　）

A．4　B．8　C．12　D．16

【变式 3-1】1. （2022·全国·高三专题练习）函数$f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})(\omega>0)$在区间$[-\frac{5\pi}{6},\frac{2\pi}{3}]$上单调递增，且存在唯一$x_0\in[0,\frac{5\pi}{6}]$，使得$f(x_0)=1$，则$\omega$的取值范围为（　）

A．$[\frac{1}{5},\frac{1}{2}]$　B．$[\frac{2}{5},\frac{1}{2}]$　C．$[\frac{1}{5},\frac{4}{5}]$　D．$[\frac{2}{5},\frac{4}{5}]$

【变式 3-1】2. （多选）（2023 秋·浙江杭州·高三期末）若函数$f(x)=\sin(2\omega x+\frac{\pi}{6})-\frac{1}{2}(\omega>0)$在区间$(0,\frac{\pi}{24})$上单调递增，则（　）

A．存在ω，使得函数$f(x)$为奇函数

B．函数$f(x)$的最大值为$\frac{1}{2}$

C．ω的取值范围为$(0,4]$

D．存在 4 个不同的ω，使得函数$f(x)$的图象关于直线$x=\frac{\pi}{2}$对称

【变式 3-1】3. （2023·上海·高三专题练习）若存在实数φ，使函数$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)-\frac{1}{2}$$(\omega>0)$在$x\in[\pi,3\pi]$上有且仅有 2 个零点，则$\omega$的取值范围为_____

【变式 3-1】4. （2023·全国·高三专题练习）已知$f(x)=\sin(3x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$为奇函数，若对任意$\alpha\in\left[-\frac{\pi}{9},\frac{2\pi}{9}\right]$，存在$\beta\in\left[-\frac{\pi}{9},\alpha\right]$，满足$f(\alpha)+f(\beta)=0$，则实数$\alpha$的取值范围是 _____ .

【变式 3-1】5.（2023·全国·高三专题练习）已知$\theta>0$，存在实数φ，使得对任意$n\in N*$，$\cos(n\theta+\varphi)<\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$\theta$的最小值是 _____ .

题型 4 零点问题



有关三角函数综合问题的求解策略:1.根据题意问题转化为三角函数的解析式和图像，然后再根据数形结合思想研究三角函数的性质，进而加深理解函数的性质.

2.熟练应用三角函数的图像与性质，结合数形结合法的思想研究函数的性质(如:单调性、奇偶性、对称性、周期性与最值等)，进而加深理解函数的极值点、最值点、零点及有界性等概念与性质，但解答中主要角的范围的判定，防止错解.

【例题 4】(2023 秋·四川南充·高三四川省南充高级中学校考阶段练习)已知定义在R上的奇

函数$f(x)$满足$f(2-x)+f(x)=0$，当$x\in(0,1]$时，$f(x)=-\log_2 x$．若函数$F(x)=f(x)-\sin\pi x$在区间$[-1,m]$上有 10 个零点，则实数 m 的取值范围是（　）

A．$[3.5,4)$　B．$(3.5,4]$　C．$(5.5,5]$　D．$[5.5,5)$

【变式 4-1】1.（2023·河北沧州·统考三模）已知函数$f(x)=A\sin\omega x+2\cos\omega x(A>0,\omega>0)$的所有极值点为$\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}(k\in\mathbb{Z})$，且函数$g(x)=f(x)-a$在$[0,n\pi](n\in\mathbb{N}^*)$内恰有 2023 个零点，则满足条件的有序实数对$(a,n)$（　）

A．只有 2 对 B．只有 3 对

C．只有 4 对 D．有无数对

【变式 4-1】2.（2023·全国·高三专题练习）已知函数$f(x)=3\sin\omega x+4\cos\omega x$（$\omega>0$)在区间$(0,\pi)$内没有零点，但有极值点，则$3\cos(\pi\omega)+4\sin(\pi\omega)$的取值范围（　）

A．$\left[\frac{7}{5},5\right]$ B．$\left(\frac{24}{5},5\right]$C．$\left[\frac{7}{5},\frac{24}{5}\right)$D．$\left(\frac{7}{5},\frac{24}{5}\right]$

【变式 4-1】3.（2023·上海·高三专题练习）已知$f(x)=\cos2x-a\sin x$，若存在正整数 n，使函数$y=f(x)$在区间$(0,n\pi)$内有 2023 个零点，则实数 a 所有可能的值为（　）

A．1　B．- 1　C．0　D．1 或 - 1

【变式 4-1】4.（多选）（2023 秋·福建福州·高三福建省福州第一中学校考开学考试）已知函数$f(x)=(\sin x+\cos x)^2-m\sqrt{1+|\sin2x|}$，则（　）

A．$f(x)$的最小正周期为2π

B．$f(x)$图象的一条对称轴为直线$x=\frac{3\pi}{4}$

C．当$m>0$时，$f(x)$在区间$\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$上单调递增

D．存在实数m，使得$f(x)$在区间$(0,1012\pi)$上恰有 2023 个零点

【变式 4-1】5．(2022 春·安徽滁州·高三校考期中）已知$y=f(x)$是周期为 4 的奇函数，且当$x\in[0,2]$时，$f(x)=0.9x(2-x)$，方程$f(x)=\sin\frac{\pi x}{2}$在区间$(0,1)$内有唯一解$x=a$，则方程

$f(x)=\sin\frac{\pi x}{2}$在区间$[0,2018]$上所有解的和为

A．$2018a+2034144$ B．036162 C．3053234 D．3055252

03 最新真题、模考题组练

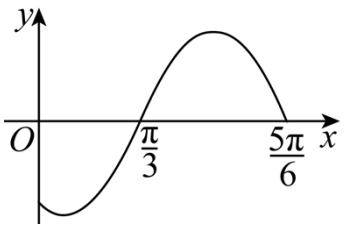
1．（2023·江西·统考模拟预测）已知函数$f(x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$的最小正周期$T<\pi$，$f(\frac{\pi}{5})=1$，且$f(x)$在$x=\frac{\pi}{10}$处取得最大值．现有下列四个结论：①$\sin\varphi=\frac{\sqrt{2}}{2}$；②$\omega$的最小值为$\frac{15}{2}$；③若函数$f(x)$在$(\frac{\pi}{20},\frac{\pi}{4})$上存在零点，则$\omega$的最小值为$\frac{35}{2}$；④函数$f(x)$在$(\frac{13\pi}{20},\frac{11\pi}{15})$上一定存在零点．其中结论正确的个数为（ ）

A．1 B．2 C．3 D．4

2．（2022 春·新疆·高三校考阶段练习）定义：设不等式$f(x)>0$的解集为 A，若 A 中只有唯一整数，则称 A 为“和谐解集”．若关于 x 的不等式$\sin x+\cos x>2mx+|\sin x-\cos x|$在$(0,\pi)$上存在“和谐解集”，则实数 m 的取值范围为（ ）

A．$[\frac{\cos 2}{2},\cos 1)$ B．$(\frac{\cos 2}{2},\cos 1]$C．$[\cos 2,\cos 1]$ D．$[\cos 2,\sin 2]$

3．（多选）（2023·湖南·湖南师大附中校联考模拟预测）已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$$(\omega>0,0<\varphi<2\pi)$的部分图象如图所示，则（ ）



A．$\varphi=\frac{4\pi}{3}$

B．$f(x)$在区间$\left[-\frac{5\pi}{6},-\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增

C．将函数$y=\cos x$图象上各点横坐标变为原来的$\frac{1}{2}$（纵坐标不变），再将所得图象向右平移$\frac{\pi}{12}$个单位长度，可得函数$f(x)$的图象

D．函数$y=4f(x)+\sqrt{2x+\frac{\pi}{3}}$的零点个数为 7

4. （2023·福建厦门·统考模拟预测）函数$f(x)=\begin{cases}cos\pi x,0<x<a\\x^2-4ax+8,x\geq a\end{cases}$，当$a=1$时，$f(x)$的零点个数为 _____ ；若$f(x)$恰有 4 个零点，则$a$的取值范围是 .

5. （2023·上海徐汇·上海市南洋模范中学校考三模）设$a\in R$，函数$f(x)=\begin{cases}\cos(2\pi x-2\pi a),x<a\\x^2-2(a+1)x+a^2+5,x\geq a\end{cases}$，若函数$f(x)$在区间$(0,+\infty)$内恰有 6 个零点，则 a 的取值范围是 ____ .

6. （2023·江西吉安·宁冈中学校考一模）已知函数$f(x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$）的一个对称中心为$\left(\frac{\pi}{4},0\right)$，且将$y=f(x)$的图象向右平移$\frac{\pi}{6}$个单位所得到的函数为偶函数.若对任意$\omega$，不等式$\omega^2+\frac{m}{2}\cdot\left[f\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]^2>m^2$恒成立，则实数 m 的取值范围是（ ）

A．$\left(-\frac{9}{5},\frac{4}{5}\right)$　　B．$\left(-\frac{4}{5},\frac{9}{5}\right)$

C．$\left(-\infty,-\frac{9}{5}\right)\cup\left(\frac{4}{5},+\infty\right)$　　D．$\left(-\infty,-\frac{4}{5}\right)\cup\left(\frac{9}{5},+\infty\right)$

7. （2022·安徽·南陵中学校联考模拟预测）将函数$f(x)=2\sin x-1$的图象上所有点的纵坐标伸长为原来的 2 倍，再向下平移 1 个单位长度，最后向左平移$\varphi(\varphi>0)$个单位长度，得到函数$g(x)$的图象.若对任意$x_1\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，都存在$x_2\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$，使得$f(x_1)=g(x_2)$，则$\varphi$的值可能是（ ）

A．$\frac{\pi}{4}$　　B．$\frac{5\pi}{12}$　　C．$\frac{7\pi}{12}$　　D．$\frac{3\pi}{4}$

8．（2022·全国·统考高考真题）设函数$f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$在区间$(0,\pi)$恰有三个极值点、两个零点，则$\omega$的取值范围是（ ）

A．$\left[\frac{5}{3},\frac{13}{6}\right)$B．$\left[\frac{5}{3},\frac{19}{6}\right)$C．$\left(\frac{13}{6},\frac{8}{3}\right]$D．$\left(\frac{13}{6},\frac{19}{6}\right]$

9．（2019·全国·统考高考真题）设函数$f(x)$=sin（$\omega x+\frac{\pi}{5}$）($\omega>0$)，已知$f(x)$在$[0,2\pi]$有且仅有 5 个零点，下述四个结论：

①$f(x)$在（$0,2\pi$）有且仅有 3 个极大值点

②$f(x)$在（$0,2\pi$）有且仅有 2 个极小值点

③$f(x)$在（$0,\frac{\pi}{10}$）单调递增

④ω的取值范围是[$\frac{12}{5}$，$\frac{29}{10}$)

其中所有正确结论的编号是

A．①④ B．②③ C．①②③　D．①③④

10．(2023·全国·统考高考真题) 已知函数$f(x)=\cos\omega x-1(\omega>0)$在区间$[0,2\pi]$有且仅有 3 个零点，则$\omega$的取值范围是_____．

11．(2022·全国·统考高考真题) 记函数$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$的最小正周期为 T，若$f(T)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$x=\frac{\pi}{9}$为$f(x)$的零点，则$\omega$的最小值为 _____ ．

整套 50 讲 word 版原卷及解析见 Q 群：高中资料无水印 word 群 559164877

整套 50 讲原卷及解析见 Q 群：新高考资料全科总群 732599440；高考数学高中数学探究群 562298495